

SIA 4-kurs

IT

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI



“TASDIQLAYMAN”

O'RHX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIQ'NING BIRINCHI O'RINBOSARI
(O'QUV VA ILMIY ISHLAR BO'YICHA)

kapitan

2025- yil “10”

09

B. To'rayev

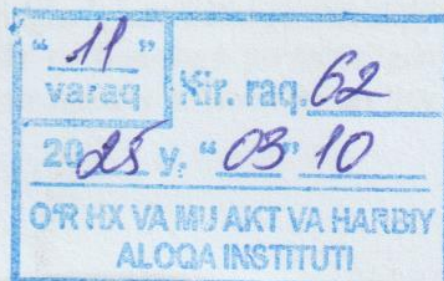
Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kafedrası

SUN'IY INTELLEKT ASOSLARI fanining

ISHCHI O'QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1 000 000	– Xizmatlar
Ta'lim sohasi:	1 030 000	– Xavfsizlik xizmati
Ta'lim yo'nalishlari:	6 1030 700	– Qo'shnlarning taktik qo'mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari)

Toshkent – 2025 y.



Fanning ishchi o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan 2025-yil 25-avgust kuni tasdiqlangan o'quv dasturi asosida tayyorlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti ilmiy-uslubiy kengashining 2025-yil 30-iyul kunidagi 12-sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti boshlig'ining 2025-yil 1-avgust kunidagi 238-son buyrug'i bilan ta'lim jarayoniga joriy etilgan.

Tuzuvchilar:

B.K. Yusupov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasi boshlig'i, t.f.f.d., professor.
M.M. Isakov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasi "Sun'iy intellekt" sikli boshlig'i
R.O'. Qodomboyev	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasi "Sun'iy intellekt" sikli katta o'qituvchisi

Taqrizchilar:

podpolkovnik A. Mulladjanov	O'R QK Bosh shtabi AAT va AH BB Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i;
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O'R HX va MU "Istiqbolli harbiy texnologiyalar" kafedrasi boshlig'i, PhD, dotsent.

O'R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI O'QUV BO'LIMI BOSHLIG'I
mayor

N. Kuzibekov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY
INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG'I

kapitan

B. Yusupov

I. O'QUV VAQTINI SEMESTRLAR VA O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA TAQSIMLANISHI

Fanni o'qitish muddati:	Kursantning o'quv yuklamasi (soatlarda)										Nazorat usuli	
	Umumiy yuklamaning hajmi	Auditoriya mashg'ulotlari (soatlarda)								Mustaqil tayyorgarlik	Oraliq nazorati	Yakuniy nazorat
		Jami	Ma'ruzalar	Guruhli mashg'ulotlar	Amaliy mashg'ulotlar	Laboratoriya mashg'ulotlari	Seminarlar	Mustaqil ta'lim	Kurs loyihasi (ishi)			
7	150	90	16	50	24			60			+	+
Jami soatlar	150	90	16	50	24			60				

II. O'QUV FANNI O'QITILISH BO'YICHA USLUBIY KO'RSATMALAR

“Sun’iy intellekt asoslari” fani bo‘lajak ofitserlarni yetuk mutaxassis bo‘lib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu fan bugungi zamonaviy AKT vositalari rivojlangan davrda juda ham **dolzarb** ahamiyatga ega hisoblanadi.

“Sun’iy intellekt asoslari” fanini o‘tish va mustaqil o‘qish jarayonida kursantlar bilan quyidagi maqsadlarga erishiladi:

Bilim berish: kursantlarda Python dasturlash tili yordamida biror bir dastur yaratish uchun kerak bo‘ladigan asosiy elementlari bo‘lmish funksiyalar, massivlar, satrlar, fayllar bilan ishlash, ular bilan ishlovchi funksiya va metodlar bilan ishlash; shuningdek, pythonning imkoniyatlarini oshiruvchi mashinali o‘qitishda zarur bo‘ladigan, ma’lumotlarni tahlil qilishda foydalaniladigan turli modullari - PyQt5, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learning kabi kutubxonalaridan foydalanishga oid ko‘nikmalarni shakllantirish; ijodiy ravishda mustaqil bilim olish ko‘nikma va malakalarni hosil qilish; ularni O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jangovar tayyorgarlikni mustahkamlash va harbiy maqsadlarga yo‘naltirilgan dasturlash hamda AKT vositalarining dasturiy vositalaridan samarali foydalanishga yo‘naltirish.

Tarbiyalash: ofitserlar faoliyatiga xos bo‘lgan kasbiy va psixologik sifatlarni shakllantirish bilan birgalikda kompyuter va Axborot texnologiyalari vositalarining imkoniyatlaridan harbiy maqsadlarda foydalanishga o‘rgatish.

Amaliy ko‘nikma va malakalar hosil qilish: qo‘yilgan topshiriqlarni bajara olish va bajarish usullarini tanlash; berilgan talabga mos dasturlar ishlab chiqish; dasturda xatoliklarni bartaraf etish va boshqarish.

Fanni o‘zlashtirish kursantlarning “Dasturlash asoslari”, “Algoritmash” “Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari”, “Dasturlash texnologiyalari” fanlarida olgan bilimlariga tayanadi. Fanni o‘zlashtirish quyidagi mashg‘ulot turlarini o‘z ichiga oladi: ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar, shuningdek kursantlarga mustaqil tayyorgarlik vaqtida maslahatlar berish. Ma’ruza materiallari bayoni mustaqil va tugallangan hususiyatga ega bo‘lib, avval bayon qilingan materiallarga mantiqiy bog‘langan hamda boshqa fanlarda, hamda amaliyotda qo‘llanishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Amaliy mashg‘ulotlarda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qo‘llay

olishni o'rganishlari kerak. Kursantlarning bilimlari reyting nazorat tizimida baholanadi. Kursantlar bilimlarini reyting nazoratida baholash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- joriy nazorat: kursantlarni mashg'ulotlarda muntazam so'roq qilish;
- oraliq nazorat;
- yakuniy nazorat.

Fanning harbiy yo'nalishi aloqa qo'shinida mavjud va mutaxassislarning keyingi professional faoliyatiga taalluqli aniq texnika baza namunalarini tuzilishini va ekspluatatsiya qilishda amaliy bilimlar olish bilan ta'minlanadi.

Mashg'ulotning asosiy ko'rinishi ma'ruza mashg'ulotlari va amaliy mashg'ulotlar hisoblanadi.

Ma'ruza mashg'ulotlari, odatda, bir necha o'quv guruhini o'z ichiga olgan, 100 nafardan ortiq bo'lmagan kursantlarning oqimi (potok) bilan o'tkaziladi. Ma'ruza kafedra boshlig'i va professor-o'qituvchilar tomonidan o'qiladi. Ma'ruzani o'qishga tajribali o'qituvchilar ham ruxsat etiladi. Ma'ruzani o'qish uslubi ma'ruzachi tomonidan aniqlanadi, lekin bunda mashg'ulotda o'rganuvchilarning faolligini oshirish usullariga ko'proq e'tibor qaratiladi:

- muammoli savollarni o'rta qo'yish;
- ma'ruzani munozara usulida muloqat formasida harbiy tajribaga va o'rganilayotgan texnika namunalari jangovar qo'llash hamda amaliy ekspluatatsiya qilishga tayangan holda o'qitish.

Ma'ruzaning materiallari doimo yangilanib borish lozim. Ma'ruza o'rganilayotgan fan bo'yicha ilmiy bilimlar asosini berishi, o'quv materiallarining o'ta murakkab savoli dialektik o'zaro bog'liqligini, kursantlarning ijodiy fikrlashini rivojlanishiga ko'maklashuvi, zamonaviy ilm va texnika yutuqlarini, nazariya va amaliyotning dolzarb savollarini yoritib berishi va boshqa mashg'ulotlar turlarining hamda kursantlarning mustaqil tayyorgarligini tashkil qilish va o'tkazishning asosi hisoblanadi.

Ma'ruza mashg'ulotlarining faol shakllari:

- muammoli ma'ruza;
- ma'ruza – provokatsiya (chalg'ituvchi ma'ruza);
- ma'ruza – konsultatsiya;
- ma'ruza – suhbat;
- qarshi aloqa texnikasidan foydalanuvchi ma'ruza.

Har bir ma'ruza o'z ichiga kirish, asosiy va yakuniy qismni oladi.

Kirish qismida: mavzuning nomi, ma'ruza mavzusining asosiy g'oyasi va muhimligi; o'quv maqsadlar; ma'ruzaning o'quv savollari; oldingi va keyingi mashg'ulotlar bilan bog'liqligi.

Ma'ruzaning asosiy qismida o'quv savollarining mazmuni yetkaziladi. Ma'ruzaning har bir nazariy jihatiga eng maqsadga muvofiq usullarni qo'llagan holda asoslangan va isbotlangan bo'lishi kerak. Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantig'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish ma'ruzaga bo'lgan majburiy talab hisoblanadi. Har bir ma'ruzaning asosiy qismini mazmuni fundamental bo'lishi kerak.

Amaliy maqsadlarga yo'naltirilgan ma'ruzalarda kasbga oid va o'quv vazifalarni hal etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ko'zda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatilishi kerak.

Ma'ruzaning yakuniy qismida, nazariya va amaliyotni qo'llash soha va chegaralarini ko'rsatgan holda, asosiy qism mazmuni umumlashtiriladi va qisqacha xulosa qilinadi, mustaqil o'rganish hamda kelgusi seminar va boshqa turdagi mashg'ulotlarda muvaffaqiyat qilish uchun savollar va vazifalar belgilanadi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlari, modellar, asboblari va maketlarni namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning yetakchi uslubi hisoblanadi.

Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, kursantlari toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlari mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga olishi kerak.

Guruhli mashg'ulotlari ushbu fanning ma'ruzasida olgan nazariy bilimlarini yana ham mustahkamlashda, python dasturlash tilining asosiy komponentlari va operatorlaridan mustaqil foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish, PyQt5 paketi va Mashinali o'qitishga doir bilimlarini rivojlantirish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni amalda qo'llash, mavjud kodlarni takomillashtirish bo'yicha kursantlarni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruhli mashg'ulotlari maxsus sinflarda, python dasturlash tili uchun kerakli dasturiy ta'minotlari va pythonning sun'iy intellekt bilan ishlovchi paketlari bilan jihozlangan kompyuterlari mavjud sinf xonalarda o'tkaziladi.

Guruhli mashg'ulotlarning boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati - bu ularda o'rganiladigan suni'y intellekt asoslari, python dasturlash tili asoslari, PyQt5 paketidan foydalanish, pythonda mashinali o'qitish va sun'iy intellektga doir kerakli paketlardan qanday foydalanish, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanish hisoblanadi.

Individual va kollektiv yondashish yo'li bilan o'qituvchi suhbat orqali ma'ruzaning o'z ichiga olgan muammolari savollarning yechimini topadi.

O'rganilayotgan o'quv materiallarini faollashtirish uchun «Nima uchun bunday qilingan», «Qanchalik bu qulay (ma'qullik, maqsadga muvofiq)», bunda o'rganuvchilar orasida seminar mashg'ulot xususiyatiga ega bo'lgan fikrlarni almashuv va metodik usullarni kiritish foydalidir.

Amaliy mashg'ulot o'tkazish maqsadida kursantlari zamonaviy kompyuterlarda Python dasturlash tilida dastur yaratishlari va dasturlarni tahlilini o'rganishlari.

Amaliy mashg'ulotlari zamonaviy kompyuterlari va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus o'quv sinf xonalari o'tkaziladi. Nazariy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyatini hamda ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va o'qitishni sifatini oshirish maqsadida vositalarning soniga qarab guruhlar bir qancha guruhlariga bo'linadi va ular o'quv

joylariga taqsimlanadi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar me'yorlarni bajarishda ishtirok etishi maqsadida bellashuv, musobaqa va sog'lom raqobat elementlarini kiritish lozim.

Harbiy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyat hamda ko'nikmalarni takomillashtiriladi.

O'quv-tarbiyaviy jarayonini jadallashtirishga qo'yilgan talablar oshishini inobatga olib mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish uslubiylatini doimo takomillashtirish lozim.

Mustaqil o'qish soatida kursantlar tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganib, konspektlarini to'ldirib, olgan bilimlarini mustahkamlaydi.

Guruh va yakka tartibdagi konsultatsiyalar kursantlarga o'qituvchilar tomonidan amaliy mashg'ulotlarga va imtihonlarga yordam ko'rsatish maqsadida o'tkaziladi.

Kursantlarni bilimini aniqlash joriy va yakuniy nazoratlar baholari orqali amalga oshiriladi. Joriy nazorat o'tkazish, kursantlar o'quv materiallarni sifatli o'zlashtirishlarini to'liq tekshirish va ularni ishini rag'batlantirish uchun amalga oshiriladi. U amaliy mashg'ulotlar davomida o'tkaziladi.

Kursantlarning bilimlarini tekshirish to'rt balli tizimida amalga oshiriladi. Kursantlar bilim darajasining nazorati quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi:

Joriy nazorat – mashg'ulot jarayonida doimiy tizimli ravishda **savol-javob, test, amaliy ish usullari bilan olib boriladi.**

Yakuniy nazorat kursantlarni nazariy bilimlari va amaliy tayyorgarligi darajasini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. Sinov va imtihon orqali amalga oshiriladi.

Fan bo'yicha kursantlarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Kursant:

Quyidagi tasavvurga ega bo'lishi lozim:

- Python dasturlash tilining tuzilmasi, funksiyalari va asosiy parametrlari;
- PyQt5 paketi imkoniyatlari va vidgetlar bilan ishlash;
- Tarmoqda dasturlash asoslari;
- Mashinali o'qitishning asosiy tushunchalari;
- Sun'iy intellekt nazariy tushunchalari;
- NumPy va Pandas paketlari;
- Scikit-learn paketi imkoniyatlari.

Quyidagi bilishi va ulardan foydalana (qo'llay) olishi:

- Qo'yilgan masalaga mos algoritmlarni tanlash;
- PyQt5 paketi vidgetlaridan foydalanib turli dasturlar ishlab chiqish;
- Dasturdagi xatoliklarni aniqlash, bartaraf etish va boshqarish;
- Grafik foydalanuvchi interfeysini shakllantirish va boshqarish;
- Mashinali o'qitish metodlari bilan amaliy ishlash;
- NumPy va Pandas paketlari yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash;
- Scikit-learn paketi imkoniyatlari bilan tanishish va ishlash.

Quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak:

- Python dasturlash tilining sodda va murakkab tuzilmalarini qo'llash;

- Algoritmnlarni baholash, qo'yilgan masalani yechish algoritmini tanlash, tanlovni asoslash va tadbiq etish;
- Obyektga mo'ljallangan dasturlash texnologiyalaridan foydalanish;
- Tarmoqda dasturlash asoslarini amaliyotda qo'llash va rivojlantirish;
- Mashinali o'qitish haqida asosiy bilimlarni egallash va ularni hayotiy faoliyatda qo'llay olish.

III. FANNI O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA O'QITISH REJASI

T.r.	O'quv mashg'ulot raqami va turlari	Soatlar hajmi	Mashg'ulot mavzusi va o'quv savollari	Mashg'ulotning moddiy jihatdan ta'minlanishi
7- semestr				
1.	Ma'ruza	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 1-mashg'ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari. O'quv savollari: 1. Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari; 2. Pythonni o'rnatish. PyCharm dasturini o'rnatish; 3. Pythonda "Hello world!" dasturini tuzish. 4. Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
2.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 2-mashg'ulot. Pythonda arifmetik operatorlar. O'quv savollari: 1. Arifmetik operatorlar. 2. Sonlar bilan ishlash. O'zgaruvchilar. 3. Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
3.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 3-mashg'ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar. O'quv savollari: 1. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma'lumot. 2. str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash. 3. Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
4.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 4-mashg'ulot. Pythonda shart operatori uning qo'llanilishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			O'quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari. 2. Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo'llanilishi. 3. Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari.	
5.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish. O'quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish. 2. Pythonda satrlarga doir masalalar yechish	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
6.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 6-mashg'ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash. O'quv savollari: 1. Sikl operatorlari – For va while bilan ishlash. 2. Break, continue operatorlarining qo'llanilishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
7.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 7-mashg'ulot. Pythonda for,while, break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish. O'quv savollari: 1. Sikl operatorlari – For va while ga doir dasturlar tuzish. 2. Break, continue va else operatorlariga doir dasturlartuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
8.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar. O'quv savollari: 1. Ro'yxatlar va ularning qo'llanilishi. 2. Ro'yxatlarni yaratish usullari. 3. Ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
9.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish. O'quv savollari: 1. Pythonda ro'yxatlarga doir oddiy masalalar yechish. 2. Ro'yxatlarni ishlovchi metodlarga doir masalalar yechish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
10.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.

			O'quv savollari: 1. Funktsiyalarni aniqlash va uni chaqirish. 2. Parametrlil va parametrsiz funktsiya.	
11.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 11-mashg'ulot. Pythonda Funktsiyaga doir dasturlar tuzish. O'quv savollari: 1. Funktsiyalarni aniqlash va uni chaqirishni o'rganish. 2. Parametrlil va parametrsiz funktsiyalarga doir dastur tuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
12.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Faylni ochish. Fayllar bilan ishlovchi metodlar. 2. os modulining imkoniyatlari. 3. Fayl va katalog yo'lini o'zgartirish. 4. Katalog va fayl bilan ishlovchi funktsiya va metodlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
13.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish. O'quv savollari: 1. Fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanish. 2. Kataloglar ustida amallar bajarish. 3. Fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
14.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari. O'quv savollari: 1. OOP asoslari. Klasslarni e'lon qilish va nusxasini yaratish. 2. Klass va obyekt. Klass konstruktori. 3. <code>__init__()</code> va <code>__del__()</code> metodlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
15.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish. O'quv savollari: 1. Vorislik. 2. Maxsus metodlar. 3. Klass xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
16.	Ma'ruza	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish. O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			1. PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o'rnatish. 2. PyQt5 paketini pip yordamida o'rnatish. 3. QtDesigner dasturini o'rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish.	
17.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti. O'quv savollari: 1. QLabel vidjeti; 2. QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
18.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti. O'quv savollari: 1. QLineEdit vidjeti; 2. setStyleSheet() metodi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
19.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 4-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish. O'quv savollari: 1. Turli vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik dasturlar tuzish; 2. Turli vidjetlardan foydalanib ro'yxatlarga doir dasturlar tuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
20.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 5-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash. O'quv savollari: 1. QMessageBox vidjetining vazifasi. 2. QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari. 3. Statik funksiyalari. 4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
21.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 6-mashg'ulot. PyQt da rasmlar va menyular. O'quv savollari: 1. PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari. 2. Menu yaratish. Menu vidjetining xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
22.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 7-mashg'ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish. O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			1. Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash. 2. Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish. 3. Matn muharririr ekrani dizaynini shakllantirish.	
23.	Amaliy	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 8-mashg'ulot. Matn muharriri dasturini yozish. O'quv savollari: 1. PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish. 2. Dasturni testlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
24.	Ma'ruza	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish. 2. TCP protokoli asosida klient-server ulanishini tashkil qilish. 3. Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish jarayonini amalda bajarish. 4. Klient va server dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
25.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 2-mashg'ulot. Socket moduli bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish. 2. Server yaratishda <code>.socket()</code>, <code>.bind()</code>, <code>.listen()</code>, <code>.accept()</code> metodlaridan foydalanish. 3. Klient yaratishda <code>.connect()</code>, <code>.send()</code>, <code>.recv()</code>, <code>.close()</code> metodlaridan foydalanish. 4. Klient va server o'rtasida ma'lumot almashishni amalga oshirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
26.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari yordamida client-server dasturini tuzish. 2. TCP ulanishini o'rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv). 3. Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
27.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 4-mashg'ulot. TCP klient-server dasturini testlash. O'quv savollari: 1. TCP client-server dasturi yordamida ma'lumot	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			almashish. 2. TCP ulanishini o'rnatish va testlash. 3. TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish.	
28.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish. 2. Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish. 3. Signal-slot mexanizmi va xatoliklarni GUI'da ko'rsatish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
29.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 6-mashg'ulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash O'quv savollari: 1. TCP client-server dasturini GUI ko'rinishda ishlab chiqish. 2. Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o'tkazish. 3. Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI'da boshqarish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
30.	Amaliy	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 7-mashg'ulot. Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish O'quv savollari: 1. Python ilovasini maxsus paket yordamida yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish. 2. PyInstaller, cx_Freeze kabi paketlarning imkoniyatlari bilan tanishish. 3. Dasturiy ta'minotni turli operatsion tizimlarda sinovdan o'tkazish. 4. Yaratilgan yuklanuvchi faylni foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
31.	Ma'ruza	2	4-Mavzu: Python yordamida mashinali o'qitish asoslari 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishga kirish. O'quv savollari: 1. Mashinali o'qitish haqida umumiy tushuncha 2. Sun'iy intellekt va ML farqi 3. Jupyter Notebook bilan ishlash	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
32.	Ma'ruza	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 1-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy kutubxonasi asoslari (massivlar bilan ishlash) 2. Pandas kutubxonasi asoslari (ma'lumotlarni	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			qayta ishlash)	
33.	Amaliy	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 2-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy kutubxonasida amallar bajarish 2. Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
34.	Guruhli	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 3-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy va Pandas paketidan foydalanib datasetlarni tahrirlash. 2. NumPy yordamida massivlarda amallar bajarish. 3. Pandas yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni filtrlash va tahlil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
35.	Ma'ruza	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 1-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish. 2. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
36.	Amaliy	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 2-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. O'quv savollari: 1. Grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o'rganish. 2. Seaborn yordamida statistik vizualizatsiyalar yaratish. 3. Grafiklarni sozlash (rang, uslub, o'q nomlari, sarlavha) va ularni saqlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
37.	Guruhli	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 3-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish va natijalarni tahlil qilish. 2. Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plotlar yaratish. 3. Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
38.	Ma'ruza	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va	Kompyuter.

			algoritmlar. 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha. O'quv savollari: 1. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha 2. O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish algoritmlari (Linear Regression, Logistic Regression) 3. O'qitilmaydigan (Unsupervised) o'rganish algoritmlari (K-means Clustering).	Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
39.	Amaliy	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar. 2-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish. O'quv savollari: 1. Linear va Logistic Regression algoritmlarini tatbiq qilish 2. K-means Clustering algoritmini tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
40.	Guruhli	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar. 3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini real datasetlarda qo'llash. O'quv savollari: 1. Real datasetlarda algoritmlarni qo'llash va natijalarni taqdim etish. 2. Ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellariga uzatish. 3. Modellarning aniqligini baholash va taqqoslash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
41.	Ma'ruza	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari. O'quv savollari: 1. Klassifikatsiya tushunchasi va asosiy algoritmlar (Decision Trees, Random Forest) 2. Regressiya tushunchasi va algoritmlari (Linear, Polynomial Regression).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
42.	Amaliy	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 2-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiyani qo'llanilishi. O'quv savollari: 1. Decision Trees va Random Forest algoritmlarini tatbiq qilish 2. Turli regressiya algoritmlarini tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
43.	Guruhli	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			1. Amaliy natijalarni solishtirish va guruh taqdimotlari. 2. Modellarning aniqlik, xatolik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash. 3. Turli algoritmlarni bir datasetda sinovdan o'tkazib taqqoslash.	
44.	Amaliy	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 4-mashg'ulot. Sun'iy neyron tarmoqlar haqida umumiy tushuncha. O'quv savollari: 1. Sun'iy neyron tarmoqlari asoslari 2. Perceptron modeli va tarmoqlarni o'qitish mexanizmi 3. Kirish darajasidagi neyron tarmoqlari (MLP).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
45.	Guruhli	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 5-mashg'ulot. Scikit-learn paketidan foydalanish. O'quv savollari: 1. Scikit-learn yordamida neyron tarmoqlar yaratish 2. Oddiy sinfiylashtirish masalalarida tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
JAMI:		90 soat		

IV. MUSTAQIL TA'LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

T/r	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Soatlar hajmi
7- semestr		
1.	Pythonda umumiy masalalarga doir dastur tuzish (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	16
2.	Pythonda fayllar bilan ishlash (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	14
3.	PyQt5 kutubxonasi bilan ishlash (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	16
4.	Pythonning Numpy va Pandas kutubxonalaridan foydalanib dasturlar tuzish (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	14
JAMI:		60 soat

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan (proyektlar ishlab chiqishi, berilgan masalalarning dasturlarini tuzishi, prezentatsiya) tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

V. FAN BO'YICHA KURSANTLAR BILIMINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH ME'ZONLARI

Baholash tartibi

Kursantlarning bilim saviyasi, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida kursantning har bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Har bir fan bo'yicha kursantning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi **100 ballik tizimda** butun sonlar bilan baholanadi.

Baholash usullari:

ekspress testlar;

yozma ishlar;

og'zaki so'rov;

berilgan masalalarni amaliy bajarish;

taqdimotlar.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda joriy nazorat uchun ajratilgan maksimal ball kursantning bilim va ko'nikmalarini, mashg'ulotlardagi faolligini, bajarilgan ishlarini kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash hamda ular tomonidan bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga quyidagicha bo'linadi:

Joriy, oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:

Joriy nazorat	40 ball
Oraliq nazorat	20 ball
Yakuniy nazorat	40 ball
Fan bo'yicha jami:	100 ball

Joriy nazoratga maksimal 40 ball ajratilganda: kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholashga - 30 ball; mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga - 10 ball;

Kursantlarning bilim va ko'nikmalari, mashg'ulotlardagi faolligi kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball - kursant mavzuga oid materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, mavzuning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olganda;

4 ball - kursant mavzuga oid materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, mavzuning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olganda;

3 ball - kursant mavzuga oid materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga

soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, mavzuning mohiyatini tushunsa va ifodalay olganda;

2 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni mukammal bilmaganda.

0-1 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida pala-partishlik bo'lsa, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganda;

Semestr yakunida kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha yig'gan ballini hisoblashda uning mashg'ulotlar davomida olgan ballar yig'indisi kursant baholangan mashg'ulotlar soni yig'indisiga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$KJ = \frac{J}{M+L} * Q$$

jumladan:

KJ - kursantlarning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan bali;

J - kursantning mashg'ulotlar davomida olgan ballari yig'indisi;

M - kursant baholangan mashg'ulotlar soni (faqat kursant baholangan mashg'ulotlar soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 30 ball bo'lganda koeffitsiyent - 6, maksimal ball 40 ball bo'lganda koeffitsiyent - 8).

Kursantlar tomonidan fanning **mustaqil ta'lim** mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

Kursantlar tomonidan mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik tizimda butun sonlar bilan quyidagicha baholanadi:

5 ball – topshiriqqa doir bilimlar to'liq bayon etilgan, amalda qo'llay olishini to'g'ri va ishonch bilan ifodalangan;

4 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida ayrim noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

3 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

2 ball – topshiriqqa doir bilimlar juda kam darajada bayon qilingan, amalda qo'llay olishida xatolarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

1 ball – topshiriqqa doir bilimlar xatoliklar bilan bayon qilingan, amalda qo'llay olishini ifodalay olmagan.

0 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon qilinmagan, topshiriq bajarilmagan (0-ball jurnalga qo'yilmaydi, lekin kursantga yetkaziladi).

Kursantlar har bir mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha navbatdagi mustaqil ta'lim mavzusi topshiriqlari berilgunga qadar semestrda rejalashtirilgan so'nggi mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha esa attestatsiya sessiyasi boshlangunga qadar baholanishlari lozim.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha yig'gan ballarni hisoblashda, uning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballari yig'indisi ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrda rejalashtirilgan mustaqil ta'lim mavzulari soniga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balddan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

bu yerda:

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli;

MI - kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballar yig'indisi;

MT - mustaqil ta'lim mavzulari soni (ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrda rejalashtirilgan barcha mustaqil ta'lim mavzulari soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balddan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 10 ball bo'lganda koeffitsiyent - 2, maksimal ball 20 ball bo'lganda koeffitsiyent - 4).

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli;

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli.

Kursantlarning bilim va amaliy ko'nikmalari darajasining oraliq nazoratini o'tkazishda **oraliq nazorat** test shaklida qabul qilinadigan oraliq nazoratlardagi test savollariga berilgan har bir to'g'ri javob uchun - 0,5 ball beriladi.

Test shaklida qabul qilinadigan oraliq nazoratlarda kursant tomonidan to'plangan butun bo'lmagan ballar yuqoriga yaxlitlanadi.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha to'plagan umumiy ball, har bir mustaqil ta'lim topshirig'i natijasilarining yig'indisi bo'yicha hisoblanadi.

$$MJ = M_1 + M_2 \dots + M_n,$$

bu yerda:

MJ - kursant mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha umumiy ball;

M_1, M_2, M_n - kursant 1- chi, 2- chi, n -chi mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha alohida olgan ballari;

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli.

Yakuniy nazorat topshirishda har bir savolga berilgan javobni baholash mezonlari:

9-10 ball - kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, savol mohiyatini chuqur tushunib bilsa va unga javobni to'g'ri ifodalay olsa, hamda yetarli darajada tasavvurga ega bo'lsa;

7-8 ball – agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda tasavvurga ega bo'lsa;

5-6 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega bo'lsa;

0-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa.

Yakuniy nazoratlarda kursantlarning bilimiga belgilanadigan umumiy ball har bir savolga berilgan javoblar uchun qo'yilgan alohida ballar yig'indisiga asosan chiqariladi.

Kursantning semestr davomida fan bo'yicha to'plagan umumiy balli har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to'plagan ballari yig'indisiga teng.

Kursantlar tegishli fan bo'yicha yakuniy nazorat o'tkaziladigan muddatga qadar joriy va oraliq nazoratlari topshirgan bo'lishlari shart.

Kursantlar fan bo'yicha yakuniy nazorat o'tkaziladigan muddatga qadar joriy nazoratlarni topshirgan bo'lishlari shart.

Joriy nazorat turlari bo'yicha 55 va undan yuqori ballni to'plagan kursant fanni o'zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo'yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo'l qo'yiladi.

Fan bo'yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy balning **55 foizi (33 ball)** saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to'plagan kursantlar yakuniy nazoratga **kiritilmaydi**.

Fan bo'yicha o'tkazilgan joriy va yakuniy nazorat turlari bo'yicha to'plangan ballar yig'indisi 55 balldan kam bo'lsa, kursant akademik qarzidor hisoblanadi.

Fan bo'yicha kursantning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

86-100 ball (a'lo), agar kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

71-85 ball (yaxshi), agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda;

55-70 ball (qoniqarli), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilish uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilsa;

0-54 ball (qoniqarsiz), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa, yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa, fanning mohiyatini tushunmasa, yoqi tushunsada, ammo ifodalay olmasa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega emas deb topilganda.

VI. ASOSIY VA QO'SHIMCHA O'QUV ADABIYOTLAR HAMDA AXBOROT MANBAALARI

Asosiy adabiyotlar:

1. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

2. Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

3. Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих.-СПб.: Питер, 2017.-288 с. : ил. ISBN 978-5-496-02541-6

2. Н.А.Прохоренок, В.А.Дронов. “Python3 и PyQT5. Разработка приложений”. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 832 с.: ил.

3. Франсуа Шолле. “Глубокое обучение на Python”. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

4. Чан, Уэсли. “Python: создание приложений. Библиотека профессионала”, 3-е изд. [Пер. с англ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс"], Москва: Санкт-Петербург • Киев 2015.

5. Марк Саммерфилд. “Программирование на Python 3. Подробное руководство” [Пер. с англ. – СПб]. - Москва: Санкт-Петербург–2009 год.

Internet saytlari:

1. <https://www.python.org>
2. <https://python-scripts.com>
3. <https://webformyself.com/python>

